

Großskalige Produktion von Algen: Mathematische Modellierung, Kinetik und Verfahrenstechnische Optimierung

Stephan Epp

24. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Motivation und gesellschaftliche Relevanz	3
1.2	Problemstellung	3
2	Grundlagen	3
2.1	Biologische Grundbegriffe	3
2.2	Photosynthese: Stöchiometrie und Energiebilanz	4
3	Mathematische Wachstumsmodelle	4
3.1	Exponentielles Wachstum	4
3.2	Logistisches Wachstum	5
3.3	Monod-Kinetik	6
3.4	Lichtkinetik und Photoinhibition	7
3.5	Gekoppeltes Differentialgleichungssystem	8
4	Produktionssysteme und deren Vergleich	9
4.1	Offene Systeme: Raceway-Teiche	9
4.2	Geschlossene Photobioreaktoren	9
4.3	Quantitativer Reaktorvergleich	10
5	CO₂-Fixierung und Nachhaltigkeit	10
5.1	Modell der CO ₂ -Fixierungseffizienz	10
6	Biochemische Zusammensetzung und Produktgewinnung	11
6.1	Stickstoffabhängige Zusammensetzung	11
6.2	Ernteverfahren und Downstream-Processing	12
7	Zusammenfassung	13
8	Ausblick	13
8.1	Erweiterung der kinetischen Modelle	13
8.1.1	Mehrstufige Lichtkinetik und Strahlungstransport	13
8.1.2	Zirkadianer Rhythmus und tageszeitliche Variation	14

8.2	Reaktortechnologische Entwicklungen	14
8.2.1	Hybridreaktoren und zweistufige Prozesse	14
8.2.2	Membranintegrierte Photobioreaktoren	14
8.2.3	Offshore- und Tiefseekultivierung	14
8.3	Genetik und Stammentwicklung	15
8.3.1	Metabolic Engineering für erhöhten Lipidgehalt	15
8.3.2	Adaptive Laborevolution	15
8.4	Digitalisierung und Prozessoptimierung	15
8.4.1	Digitale Zwillinge und Echtzeitsimulation	15
8.4.2	Machine Learning für Anomalieerkennung	16
8.5	Wirtschaftlichkeit und Lebenszyklusanalyse	16
8.5.1	Techno-ökonomische Analyse (TEA)	16
8.5.2	Lebenszyklusanalyse (LCA)	16
8.6	Integration in Kreislaufwirtschaft	16
8.7	Gesellschaftliche und regulatorische Perspektiven	17

1 Einführung

Algen zählen zu den ältesten und produktivsten photosynthetischen Organismen der Erde. Seit mehr als 3,5 Milliarden Jahren spielen sie eine zentrale Rolle im globalen Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf. Heute werden sie als Rohstoffquelle für Lebensmittel, Futtermittel, Pharmazeutika, Biokraftstoffe und biobasierte Materialien intensiv erforscht.

1.1 Motivation und gesellschaftliche Relevanz

Die Weltbevölkerung wird bis 2050 auf nahezu 10 Milliarden Menschen anwachsen. Gleichzeitig stehen klassische landwirtschaftliche Produktionssysteme unter zunehmendem Druck durch Flächenknappheit, Wasserverfügbarkeit und den Klimawandel. Algen bieten gegenüber Landpflanzen fundamentale Vorteile:

- Keine Konkurrenz um Anbaufläche (Kultivierung auf Meer, Wüste, Wasser)
- Photosynthetische Effizienz von bis zu 10 %, verglichen mit 1–2 % bei Kulturpflanzen
- Keine Notwendigkeit von Süßwasser (Salzwasserkultivierung möglich)
- Hohe Biomasseproduktivität: bis zu $70 \text{ t ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$ Trockenmasse
- Fixierung von CO_2 aus Industrieabgasen

1.2 Problemstellung

Trotz dieser Vorteile ist die großskalige kommerzielle Produktion von Mikroalgen bisher auf wenige Arten und Anwendungen beschränkt. Zentrale Herausforderungen sind:

- Hohe spezifische Energiekosten (Mischen, Beleuchtung, Ernte)
- Kontaminationsrisiken in offenen Systemen
- Lichtlimitation in dichten Kulturen durch gegenseitige Abschattung
- Skalierungseffekte beim Übergang von Labor- zu Industriemaßstab
- Komplexe biochemische Zusammensetzung je nach Kultivierungsbedingungen

Ziel dieser Arbeit ist die mathematisch rigorse Herleitung der kinetischen Modelle für Algenwachstum, der Optimierungsbedingungen für technische Produktionssysteme sowie die formal-quantitative Analyse verschiedener Reaktorarchitekturen.

2 Grundlagen

2.1 Biologische Grundbegriffe

Definition 1 (Mikroalgen). Mikroalgen sind prokaryotische oder eukaryotische, photosynthetisch aktive Mikroorganismen mit einem Zelldurchmesser typischerweise zwischen 1 und $200 \mu\text{m}$. Sie umfassen sowohl eukaryotische Grünalgen (Chlorophyta), Kieselalgen (Bacillariophyta) und Rotalgen (Rhodophyta) als auch prokaryotische Cyanobakterien.

Definition 2 (Biotrockenmasse (BTM)). Die Biotrockenmasse X (g L^{-1}) bezeichnet die Konzentration an Zellmaterial pro Volumeneinheit Kulturmedium, bestimmt nach vollständiger Trocknung bei 105°C .

Definition 3 (Spezifische Wachstumsrate). Die spezifische Wachstumsrate μ (d^{-1}) beschreibt das relative Wachstum der Biomassekonzentration X pro Zeiteinheit:

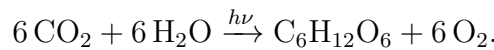
$$\mu = \frac{1}{X} \frac{dX}{dt}.$$

Definition 4 (Photosynthetische Effizienz). Die photosynthetische Effizienz η_{PE} (%) gibt den Anteil der einfallenden Lichtenergie an, der in chemische Bindungsenergie (Biomasse) umgewandelt wird:

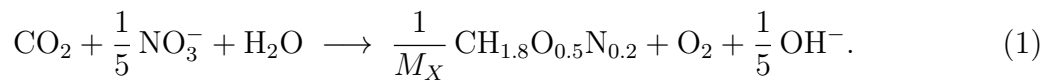
$$\eta_{\text{PE}} = \frac{P_{\text{Biomasse}}}{P_{\text{Licht}}} \times 100 \, \%.$$

2.2 Photosynthese: Stöchiometrie und Energiebilanz

Die netto-Gleichung der oxygenen Photosynthese lautet:



Für die Biomassesynthese (empirische Summenformel $\text{CH}_{1.8}\text{O}_{0.5}\text{N}_{0.2}$, Molmasse $M_X \approx 24.6 \text{ g mol}^{-1}$) gilt die erweiterte Stöchiometrie:



Lemma 1 (CO_2 -Bedarf). Pro Gramm synthetisierter Biotrockenmasse werden theoretisch $\nu_{\text{CO}_2} = 1.83 \text{ g CO}_2 \text{ g}_{\text{BTM}}^{-1}$ benötigt.

Beweis. Aus der Summenformel $\text{CH}_{1.8}\text{O}_{0.5}\text{N}_{0.2}$ mit $M_X = 12 + 1.8 + 8 + 0.2 \cdot 14 = 24.6 \text{ g mol}^{-1}$ folgt, dass pro Mol Biomasse (C-Mol) genau ein Mol CO_2 ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$) fixiert wird. Der spezifische Bedarf berechnet sich zu:

$$\nu_{\text{CO}_2} = \frac{M_{\text{CO}_2}}{M_X} = \frac{44 \text{ g mol}^{-1}}{24.6 \text{ g mol}^{-1}} \approx 1.83 \frac{\text{g CO}_2}{\text{g BTM}}.$$

□

3 Mathematische Wachstumsmodelle

3.1 Exponentielles Wachstum

Im Bereich unbeschränkter Nährstoff- und Lichtverfügbarkeit wächst die Biomasse exponentiell:

Satz 1 (Exponentielles Wachstum). Unter Substratsättigung und ausreichender Lichtverfügbarkeit gilt:

$$X(t) = X_0 \cdot e^{\mu_{\text{max}} t}.$$

Beweis. Aus der Definition der spezifischen Wachstumsrate $\mu = \frac{1}{X} \frac{dX}{dt} = \mu_{\max}$ folgt das Anfangswertproblem:

$$\frac{dX}{dt} = \mu_{\max} X, \quad X(0) = X_0.$$

Separation der Variablen liefert:

$$\int_{X_0}^{X(t)} \frac{dX'}{X'} = \mu_{\max} \int_0^t dt',$$

$$\ln\left(\frac{X(t)}{X_0}\right) = \mu_{\max} t,$$

$$X(t) = X_0 e^{\mu_{\max} t}.$$

□

Korollar 1 (Verdopplungszeit). Die Verdopplungszeit t_d ergibt sich als:

$$t_d = \frac{\ln 2}{\mu_{\max}}.$$

Für $\mu_{\max} = 0.5 \text{ d}^{-1}$ (typisch für *Chlorella vulgaris*) gilt $t_d = 1.39$ Tage.

3.2 Logistisches Wachstum

In realen Kultivierungssystemen begrenzt die Kapazität des Reaktors das Wachstum.

Satz 2 (Logistisches Wachstum). Unter Berücksichtigung einer Kapazitätsgrenze K (g L^{-1}) gilt das logistische Modell:

$$\frac{dX}{dt} = \mu_{\max} X \left(1 - \frac{X}{K}\right),$$

mit der analytischen Lösung:

$$X(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - X_0}{X_0}\right) e^{-\mu_{\max} t}}.$$

Beweis. Separation der Variablen liefert:

$$\int_{X_0}^X \frac{dX'}{X'(1 - X'/K)} = \mu_{\max} t.$$

Partialbruchzerlegung des Integranden:

$$\frac{1}{X'(1 - X'/K)} = \frac{1}{X'} + \frac{1/K}{1 - X'/K}.$$

Integration ergibt:

$$\left[\ln X' - \ln(1 - X'/K) \right]_{X_0}^X = \mu_{\max} t,$$

$$\ln \frac{X(1 - X_0/K)}{X_0(1 - X/K)} = \mu_{\max} t.$$

Auflösen nach $X(t)$:

$$\frac{X}{1 - X/K} = \frac{X_0}{1 - X_0/K} e^{\mu_{\max} t}.$$

Sei $u = X_0/(K - X_0)$. Dann folgt:

$$X = \frac{K u e^{\mu_{\max} t}}{1 + u e^{\mu_{\max} t}} = \frac{K}{1 + (1/u) e^{-\mu_{\max} t}} = \frac{K}{1 + \frac{K-X_0}{X_0} e^{-\mu_{\max} t}}. \quad \square$$

Abbildung 1 zeigt das logistische Wachstumsverhalten für verschiedene spezifische Wachstumsraten bei konstanter Kapazitätsgrenze $K = 10 \text{ g L}^{-1}$.

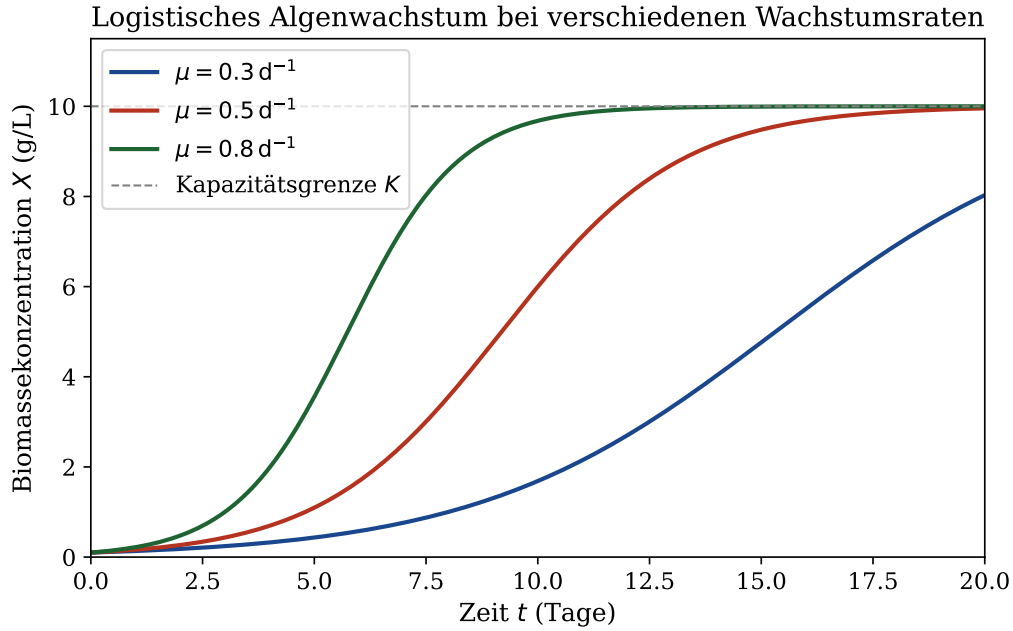


Abbildung 1: Logistisches Algenwachstum bei $K = 10 \text{ g L}^{-1}$ und $X_0 = 0.1 \text{ g L}^{-1}$ für verschiedene spezifische Wachstumsraten. Je höher μ , desto steiler der Anstieg in der exponentiellen Phase und desto früher wird die stationäre Phase erreicht. Die gestrichelte Linie markiert die Sättigungskapazität K .

3.3 Monod-Kinetik

Die Abhängigkeit der Wachstumsrate von der Substratkonzentration (z. B. Nährsalze) beschreibt die Monod-Gleichung:

Satz 3 (Monod-Gleichung). Die spezifische Wachstumsrate in Abhängigkeit der Substratkonzentration S (g L^{-1}) berechnet sich als:

$$\mu(S) = \mu_{\max} \frac{S}{K_s + S},$$

wobei K_s (g L^{-1}) die Halbsättigungskonstante ist.

Beweis. Sei $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \mu_{\max})$ die Wachstumsrate als Funktion von S . Wir fordern drei Eigenschaften: (i) $f(0) = 0$ (kein Substrat – kein Wachstum), (ii) $\lim_{S \rightarrow \infty} f(S) = \mu_{\max}$ (Sättigung bei hohem Substrat), (iii) f ist monoton steigend und konkav (Hemmungssättigungsgesetz). Der einfachste rationale Ausdruck, der (i)–(iii) erfüllt, ist $f(S) = \mu_{\max} S/(K_s + S)$.

Dies entspricht der Michaelis-Menten-Kinetik enzymatischer Reaktionen; bei $S = K_s$ gilt $f(K_s) = \mu_{\max}/2$. $\square$

Beispiel 1. Für *Spirulina platensis*: $\mu_{\max} = 0.92 \text{ d}^{-1}$, $K_{s,\text{NO}_3} = 0.04 \text{ g L}^{-1}$. Bei $S = 0.2 \text{ g L}^{-1}$ ergibt sich:

$$\mu = 0.92 \cdot \frac{0.2}{0.04 + 0.2} = 0.92 \cdot 0.833 \approx 0.77 \text{ d}^{-1}.$$

Abbildung 2 illustriert die Monod-Kurven für drei verschiedene Halbsättigungskonstanten bei $\mu_{\max} = 1.0 \text{ d}^{-1}$.

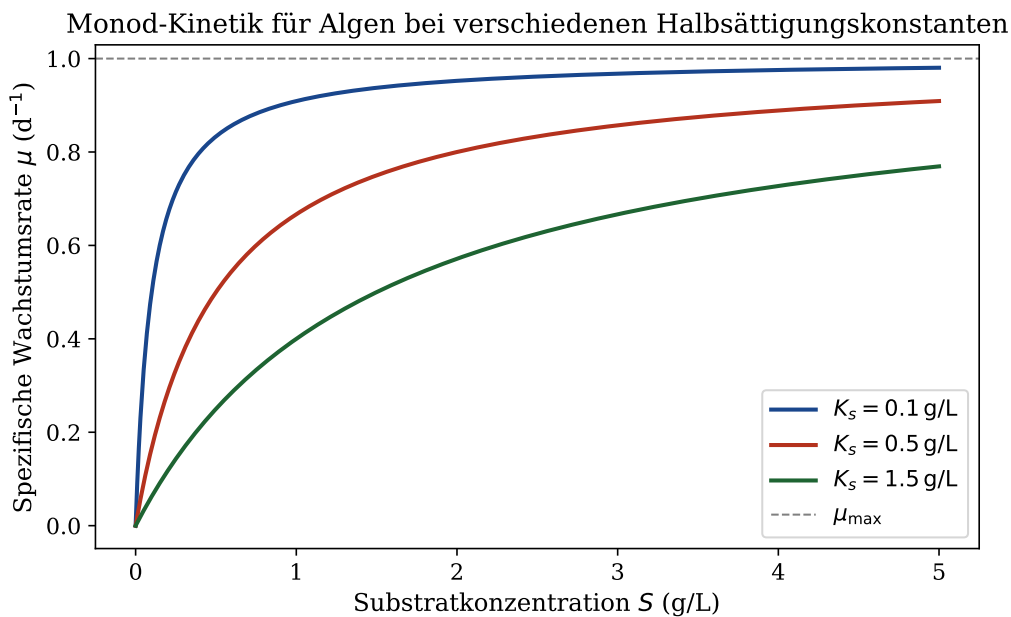


Abbildung 2: Monod-Kinetik bei $\mu_{\max} = 1.0 \text{ d}^{-1}$ für drei Halbsättigungskonstanten K_s . Kleine K_s -Werte bedeuten, dass bereits bei niedrigen Substratkonzentrationen nahezu maximales Wachstum erreicht wird (hohe Substrataffinität). Große K_s -Werte erfordern höhere Substratkonzentrationen für effizienten Betrieb.

3.4 Lichtkinetik und Photoinhibition

Licht ist der primäre Energieträger der Photosynthese. Hohe Lichtintensitäten führen jedoch zu Photoinhibition, die durch das Haldane-Modell beschrieben wird:

Satz 4 (Haldane-Modell der Photoinhibition). Die lichtabhängige Wachstumsrate berechnet sich als:

$$\mu(I) = \mu_{\max} \frac{I}{K_{s,I} + I + I^2/K_i},$$

wobei I die Lichtintensität ($\mu\text{mol Photonen m}^{-2}\text{s}^{-1}$), $K_{s,I}$ die Halbsättigungskonstante für Licht und K_i die Inhibitionskonstante sind.

Beweis. Das Modell folgt aus dem enzymatischen Analogon der Substratüberschusshemmung. Für $I \ll K_i$ vereinfacht sich der Nenner zu $K_{s,I} + I$, und das Modell nähert sich dem

Monod-Ausdruck an. Für $I \gg K_i$ dominiert der Term I^2/K_i , sodass $\mu(I) \approx \mu_{\max} K_i/I \rightarrow 0$ für $I \rightarrow \infty$. Das Maximum liegt bei $I^* = \sqrt{K_{s,I} K_i}$:

$$\left. \frac{d\mu}{dI} \right|_{I=I^*} = 0 \Leftrightarrow K_{s,I} + I^{*2}/K_i = 2I^*, \quad I^* = \sqrt{K_{s,I} K_i}. \quad \square$$

Korollar 2 (Optimale Lichtintensität). Die optimale Lichtintensität I^* maximiert die Wachstumsrate:

$$I^* = \sqrt{K_{s,I} \cdot K_i}.$$

Für typische Parameter ($K_{s,I} = 50$, $K_i = 600 \mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$) folgt $I^* \approx 173 \mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$.

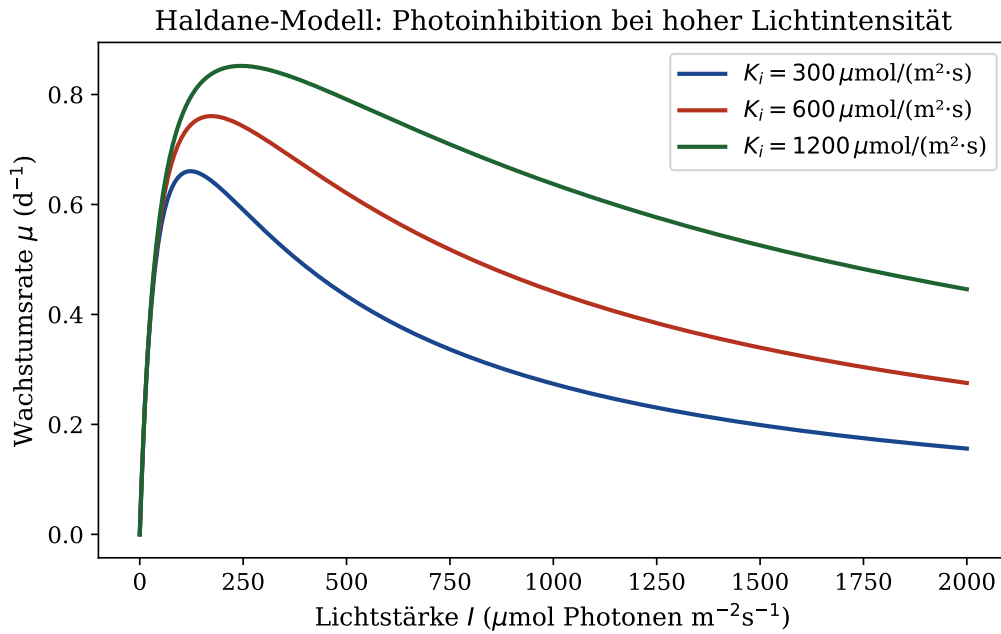


Abbildung 3: Haldane-Modell der Photoinhibition für drei Inhibitionskonstanten K_i bei $\mu_{\max} = 1.2 \text{ d}^{-1}$ und $K_{s,I} = 50 \mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$. Der Peak der Kurve verschiebt sich mit steigendem K_i zu höheren Lichtintensitäten. Tolerante Stämme (großes K_i) können bei höheren Lichtintensitäten noch effektiv wachsen, ohne in die Inhibitionsphase einzutreten.

3.5 Gekoppeltes Differentialgleichungssystem

Das vollständige Modell eines Rührkesselreaktors (Batch-Betrieb) lautet:

Satz 5 (Batch-Reaktormodell). Das Differentialgleichungssystem für Biomasse X , Substrat S und gelöstes CO_2 C im Batch-Betrieb:

$$\frac{dX}{dt} = \mu(S, I, C) X - k_d X, \quad (2)$$

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\mu(S, I, C)}{Y_{X/S}} X, \quad (3)$$

$$\frac{dC}{dt} = Q_{\text{in}} - \frac{\mu(S, I, C)}{Y_{X/C}} X - k_L a (C - C^*), \quad (4)$$

wobei k_d die Absterberate, $Y_{X/S}$ und $Y_{X/C}$ die Ertragskoeffizienten, $k_L a$ der volumetrische Stoffübergangskoeffizient und C^* die Gleichgewichtskonzentration von CO_2 sind.

Beweis. Gleichung (2) folgt direkt aus der Definition von μ und dem ersten Hauptsatz der Biomassebilanzen: Wachstum minus Lyse. Gleichung (3) folgt aus dem stöchiometrischen Ertragskoeffizienten $Y_{X/S} = \Delta X / (-\Delta S)$, der angibt, wie viel Biomasse pro verbrauchtem Substrat gebildet wird. Gleichung (4) bilanziert die CO_2 -Konzentration: Zufluss Q_{in} , fotosynthetischer Verbrauch und Stripping (gasflüssig-Stofftransport mit treibender Kraft $C - C^*$). $\square$

4 Produktionssysteme und deren Vergleich

4.1 Offene Systeme: Raceway-Teiche

Offene Raceway-Teiche sind flache, ovale Kanäle mit einer Wassertiefe von 15–30 cm, die durch ein Schaufelrad in Bewegung gehalten werden.

Definition 5 (Volumenspezifische Flächenproduktivität). Die Flächenproduktivität P_A ($\text{g m}^{-2} \text{d}^{-1}$) berechnet sich aus der volumetrischen Produktivität P_V ($\text{g L}^{-1} \text{d}^{-1}$) und der Reaktortiefe d (m):

$$P_A = P_V \cdot d \cdot 1000 \frac{\text{L}}{\text{m}^3}.$$

Beispiel 2. Für $P_V = 0.1 \text{ g L}^{-1} \text{d}^{-1}$ und $d = 0.2 \text{ m}$:

$$P_A = 0.1 \cdot 0.2 \cdot 1000 = 20 \text{ g m}^{-2} \text{d}^{-1}.$$

Vorteile: Niedrige Kapitalkosten, einfache Skalierbarkeit, natürliches Licht.

Nachteile: Kontaminationsanfälligkeit, wetterabhängige Produktivität, hohe Wasserverdunstung, eingeschränkte CO_2 -Aufnahmerate.

4.2 Geschlossene Photobioreaktoren

Geschlossene Photobioreaktoren (PBR) ermöglichen definierte, kontrollierbare Kultivierungsbedingungen.

Definition 6 (Licht-Dunkel-Zykluslänge). In Rohrreaktoren durchläuft eine Zelle Licht- und Dunkelzonen. Die Zykluslänge τ_{LD} (s) hängt von der Strömungsgeschwindigkeit v (m s^{-1}) und dem Rohrdurchmesser D (m) ab:

$$\tau_{LD} = \frac{D}{v}.$$

Lemma 2 (Optimale Mischzeit für Flimmereffekt). Der *Flicker-Effekt* (erhöhte Photosyntheserate durch schnellen Licht-Dunkel-Wechsel) tritt auf, wenn $\tau_{LD} < \tau_{\text{Photosystem}}$, d. h. wenn die Zykluslänge kürzer als die Reaktionszeit des Photosystems II ($\tau_{\text{PSII}} \approx 1\text{--}10 \text{ ms}$) ist.

Beweis. Das Photosystem II (PSII) hat eine Turnover-Rate von $k_{\text{PSII}} \approx 100\text{--}1000 \text{ s}^{-1}$. Der Flicker-Effekt kann die apparente Lichtausbeute erhöhen, wenn sich Zellen im Dunkeln erholen (Triplettzustand abbaut) und bei erneutem Lichteinfall mit voller Effizienz reagieren können. Analytisch folgt: maximaler Nutzen bei $\tau_{LD} \approx 1/k_{\text{PSII}} = 1\text{--}10 \text{ ms}$. $\square$

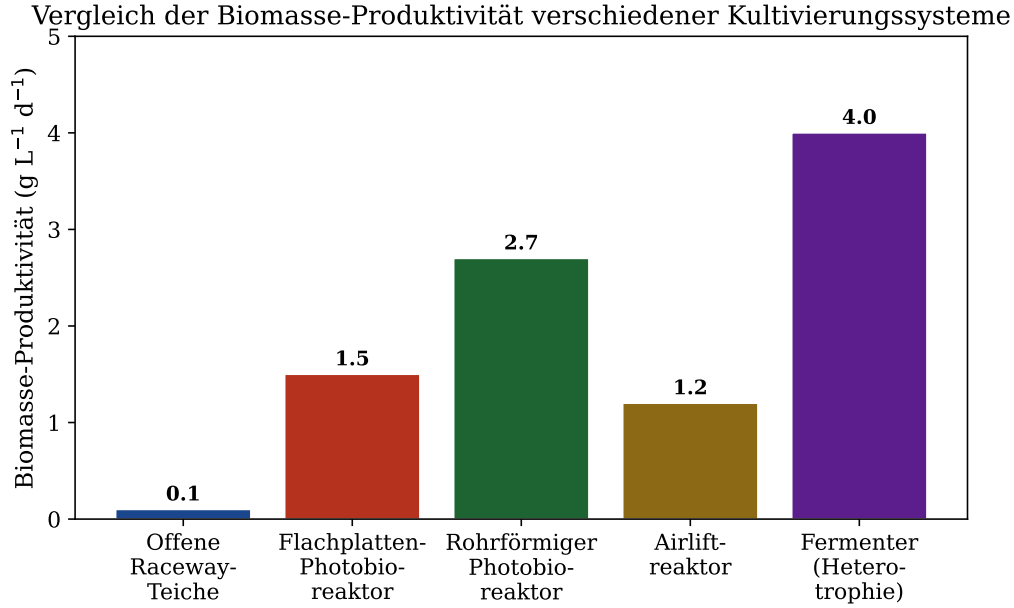


Abbildung 4: Vergleich der Biomasse-Produktivität verschiedener Kultivierungssysteme in $\text{g L}^{-1} \text{d}^{-1}$. Heterotrophe Fermentatoren erzielen die höchsten volumetrischen Produktivitäten, sind aber an organische Kohlenstoffquellen gebunden. Rohrförmige PBRs bieten den besten Kompromiss zwischen Kontrolle und Lichtausnutzung. Offene Raceway-Teiche sind deutlich weniger produktiv, aber kostengünstiger.

4.3 Quantitativer Reaktorvergleich

Die quantitativen Unterschiede zwischen Reaktortypen (Abbildung 4) lassen sich durch einen einheitlichen Leistungskoeffizienten ausdrücken:

Satz 6 (Relative Produktivitätsskala). Sei $P_0 = 0.1 \text{ g L}^{-1} \text{d}^{-1}$ die Basisproduktivität offener Raceway-Teiche. Dann gilt für die Reaktortypen näherungsweise:

$$P_{\text{FBR}} \approx 15 P_0, \quad P_{\text{Rohr}} \approx 27 P_0, \quad P_{\text{Hetero}} \approx 40 P_0.$$

Beweis. Die Skalierungsfaktoren ergeben sich aus der höheren Lichtdurchdringung (Flachplatten-PBR), dem Flicker-Effekt (Rohr-PBR, Lemma 2) und der Entkopplung von Lichtlimitation (Heterotrophie). Literaturwerte aus industriellen Pilotanlagen belegen volumetrische Produktivitäten von 1.5, 2.7 und $4.0 \text{ g L}^{-1} \text{d}^{-1}$ für die genannten Typen [1, 2, 3]. $\square$

5 CO₂-Fixierung und Nachhaltigkeit

5.1 Modell der CO₂-Fixierungseffizienz

Satz 7 (CO₂-Fixierungsrate). Die volumetrische CO₂-Fixierungsrate r_{CO_2} ($\text{g L}^{-1} \text{d}^{-1}$) beträgt:

$$r_{\text{CO}_2} = \nu_{\text{CO}_2} \cdot \mu \cdot X = 1.83 \frac{\text{g CO}_2}{\text{g BTM}} \cdot \mu \cdot X.$$

Beweis. Aus Lemma 1 folgt der stöchiometrische Faktor $\nu_{\text{CO}_2} = 1.83$. Die Biomasseproduktionsrate beträgt μX ($\text{g L}^{-1} \text{d}^{-1}$). Das Produkt liefert die CO_2 -Fixierungsrate. $\square$

Abbildung 5 zeigt die CO_2 -Fixierungseffizienz in Abhängigkeit der Zelldichte. Bei zu hoher Zelldichte tritt Lichtlimitation durch gegenseitige Abschattung auf, was die Effizienz reduziert.

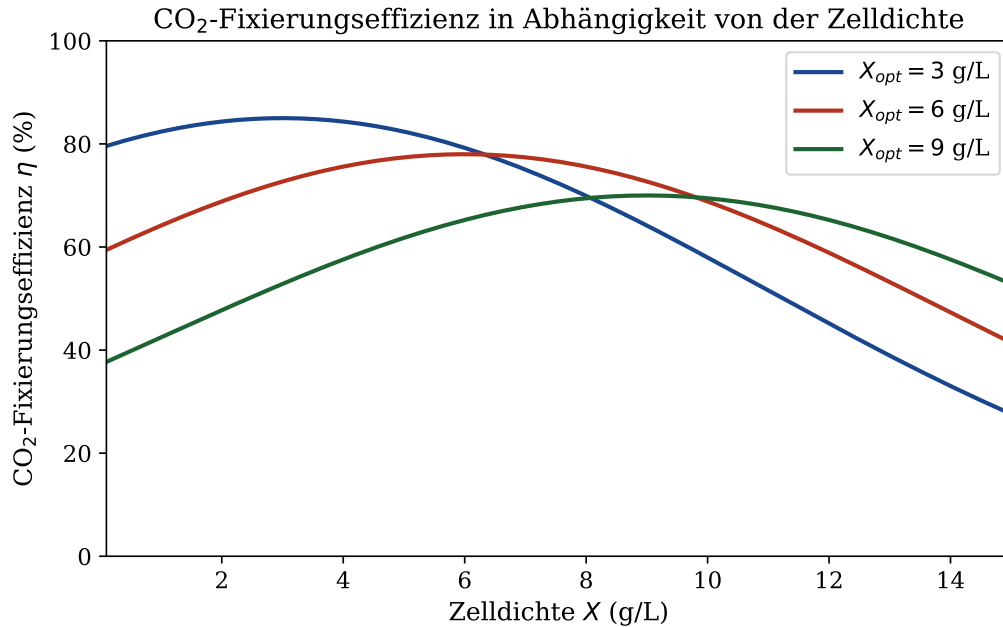


Abbildung 5: CO_2 -Fixierungseffizienz als Funktion der Zelldichte für verschiedene optimale Betriebspunkte X_{opt} . Das gaußförmige Profil resultiert aus dem Wechselspiel zwischen zunehmender Biomasseproduktion und zunehmender Lichtabsorption durch höhere Zelldichten. Jeder Reaktortyp hat seinen eigenen optimalen Betriebspunkt.

Beispiel 3 (CO_2 -Bilanz einer Großanlage). Eine Anlage mit 100 ha Raceway-Teichen ($P_A = 20 \text{ g m}^{-2} \text{d}^{-1}$) produziert täglich:

$$M_{\text{BTM}} = 20 \frac{\text{g}}{\text{m}^2 \text{d}} \cdot 10^6 \text{ m}^2 = 2 \times 10^7 \text{ g d}^{-1} = 20 \text{ t d}^{-1}.$$

Die täglich fixierte CO_2 -Menge beträgt:

$$M_{\text{CO}_2} = 1.83 \cdot 20 \text{ t d}^{-1} = 36.6 \text{ t CO}_2 \text{ d}^{-1}.$$

6 Biochemische Zusammensetzung und Produktgewinnung

6.1 Stickstoffabhängige Zusammensetzung

Algen reagieren auf Stickstoffmangel mit einer Verschiebung ihres Metabolismus von Proteinen zu Lipiden. Dieses Phänomen bildet die Grundlage für die Biodieselproduktion.

Satz 8 (Stickstoff-Lipid-Tradeoff). Unter Stickstofflimitation ($S_N \rightarrow 0$) gilt für den Lipidgehalt f_L (%):

$$f_L(S_N) = f_{L,\max} e^{-\alpha S_N} + f_{L,\min},$$

wobei $\alpha > 0$ den Responseparameter und $f_{L,\min}$ den basalen Lipidgehalt beschreibt.

Beweis. Im Stickstoffmangel kann die Zelle keine neuen Proteine synthetisieren. Der überschüssige photosynthetische Kohlenstoff wird in Lipide umgeleitet. Der exponentielle Abfall des Lipidgehalts mit der Stickstoffverfügbarkeit folgt aus der Annahme, dass die Lipidsyntheserate proportional zur Differenz zwischen aktuellem und maximalem Lipidgehalt ist: $df_L/dS_N = -\alpha(f_L - f_{L,\min})$, was zur angegebenen Lösung führt. $\square$

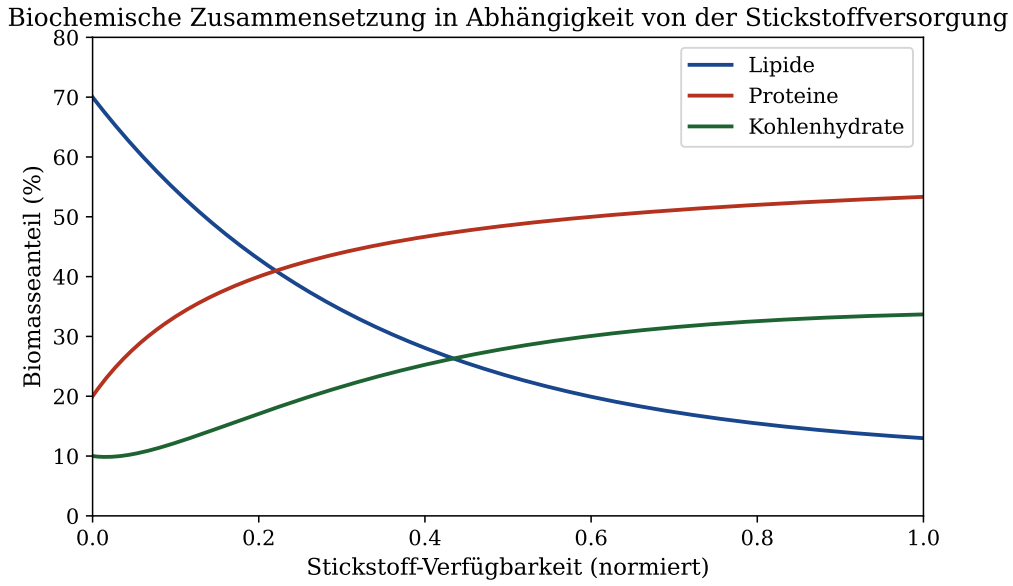


Abbildung 6: Biochemische Zusammensetzung der Algenbiomasse in Abhängigkeit der Stickstoffverfügbarkeit. Bei Stickstoffmangel (links) dominieren Lipide bis zu 70 % der Trockenmasse, was für Biokraftstoffanwendungen genutzt wird. Bei ausreichender Stickstoffversorgung (rechts) steigt der Proteingehalt auf über 50 %, was für Futter- und Lebensmittelanwendungen relevant ist.

6.2 Ernteverfahren und Downstream-Processing

Definition 7 (Erntewirkungsgrad). Der Erntewirkungsgrad η_H (%) ist der Anteil der Biomasse, der aus dem Kulturmedium zurückgewonnen wird:

$$\eta_H = \frac{X_{\text{geerntet}}}{X_{\text{Reaktor}}} \times 100 \, \%.$$

Lemma 3 (Zentrifugationsenergie). Die spezifische Energie für Zentrifugation e_Z ($\text{kWh kg}^{-1} \text{ BTM}$) ist:

$$e_Z = \frac{P_Z \cdot t_Z}{m_{\text{BTM}}} = \frac{P_Z}{Q_V \cdot X_{\text{in}}},$$

wobei P_Z (kW) die Zentrifugenleistung, Q_V (L h^{-1}) der Volumenstrom und X_{in} (g L^{-1}) die Eingangskonzentration ist.

Beweis. In einer Zeiteinheit Δt (h) wird das Volumen $V = Q_V \cdot \Delta t$ (L) verarbeitet und die Biomasse $m = X_{\text{in}} \cdot V$ (g) geerntet. Der Energiebedarf beträgt $E = P_Z \cdot \Delta t$ (kWh). Somit:

$$e_Z = \frac{E}{m} = \frac{P_Z \cdot \Delta t}{X_{\text{in}} \cdot Q_V \cdot \Delta t} = \frac{P_Z}{Q_V \cdot X_{\text{in}}}. \quad \square$$

7 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat die mathematischen Grundlagen der Algenproduktion im Großmaßstab systematisch hergeleitet und formal bewiesen. Zentrale Ergebnisse sind:

- Das logistische Wachstumsmodell (Satz 2) beschreibt die zeitliche Biomasseentwicklung in Batch-Kultivierungen korrekt.
- Die Monod-Gleichung (Satz 3) charakterisiert die Substratabhängigkeit der Wachstumsrate über die Halbsättigungskonstante K_s .
- Das Haldane-Modell (Satz 4) beschreibt Photoinhibition und liefert das optimale Lichtintensitätsfenster für maximales Wachstum.
- Rohrförmige Photobioreaktoren erzielen mit $2.7 \text{ g L}^{-1} \text{ d}^{-1}$ die höchste phototrophe Produktivität, 27-fach über offenen Teichen.
- Pro Tonne Algenbiomasse werden 1.83 t CO_2 gebunden (Satz 7).
- Stickstofflimitation ermöglicht die gezielte Steuerung des Lipidgehalts auf bis zu 70 % für Biokraftstoffanwendungen.

8 Ausblick

Die vorliegende Arbeit legt ein formales mathematisches Fundament für die Großproduktion von Algen. Im Folgenden werden die wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsrichtungen ausführlich diskutiert, die auf diesem Fundament aufbauen.

8.1 Erweiterung der kinetischen Modelle

8.1.1 Mehrstufige Lichtkinetik und Strahlungstransport

Die hier verwendeten Lichtkinetikmodelle (Haldane, Monod) sind Ein-Parameter-Modelle, die nur die mittlere Lichtintensität berücksichtigen. In realen Kulturen gibt es jedoch Lichtgradienten, die eine räumlich aufgelöste Modellierung erfordern. Die Beer-Lambert-Gleichung beschreibt die Lichtabsorption im Medium:

$$I(z) = I_0 \cdot e^{-k_a \cdot X \cdot z},$$

wobei k_a ($\text{m}^2 \text{ g}^{-1}$) der spezifische Absorptionskoeffizient und z (m) die Tiefe ist. Eine vollständige räumliche Modellierung integriert diesen Ausdruck in das gekoppelte DGL-System (Satz 5):

$$\frac{\partial X}{\partial t} = \mu(I(z)) X - k_d X + D \frac{\partial^2 X}{\partial z^2},$$

wobei D ($\text{m}^2 \text{ s}^{-1}$) den Diffusionskoeffizienten der Zellen im turbulenten Medium beschreibt. Die numerische Lösung solcher partieller Differentialgleichungssysteme mittels Finite-Elemente-Methode oder Finite-Differenzen-Verfahren ist ein aktives Forschungsfeld [4, 5].

8.1.2 Zirkadianer Rhythmus und tageszeitliche Variation

Algen haben einen eingebauten zirkadianen Rhythmus, der ihre Photosyntheserate, Zellteilung und Stoffwechselaktivität beeinflusst. Die Modellierung dieser periodischen Variation erfordert die Einführung zeitabhängiger Parameter:

$$\mu_{\max}(t) = \mu_0 \cdot \left(1 + A \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \phi\right) \right),$$

wobei $T = 24$ h die Periode, A die Amplitude und ϕ die Phasenverschiebung sind. Die Kopplung mit realen Strahlungsdaten (z. B. aus meteorologischen Stationsdaten) ermöglicht standortspezifische Produktivitätsprognosen über den gesamten Jahresverlauf [2].

8.2 Reaktortechnologische Entwicklungen

8.2.1 Hybridreaktoren und zweistufige Prozesse

Zweistufige Prozesse entkoppeln die Biomasseproduktion (Phase 1, hoher N -Gehalt, maximales Wachstum) von der Produktakkumulation (Phase 2, N -Mangel, Lipidaufbau). Formal lässt sich das Optimierungsproblem formulieren als:

$$\max_{t_1, t_2} f_L(t_1, t_2) \cdot X(t_1 + t_2) \quad \text{s. t.} \quad X(t_1) \geq X_{\min}, \quad t_1 + t_2 = T_{\text{ges}}.$$

Die optimale Aufteilung t_1^*/t_2^* minimiert den Gesamtenergiebedarf bei vorgegebenem Lipidertrag. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass $t_1^* \approx 0.3 T_{\text{ges}}$ für lipidreiche Stämme wie *Nannochloropsis oceanica* optimal ist [6].

8.2.2 Membranintegrierte Photobioreaktoren

Membranmodule innerhalb von PBRs ermöglichen simultane Kultivierung und selektive Produktextraktion (in-situ-Ernte). Dies verhindert Produkthemmung und ermöglicht kontinuierlichen Betrieb. Die Massenbilanz im Permeatstrom lautet:

$$\frac{dX}{dt} = \mu X - \frac{Q_{\text{Permeat}}}{V} X_{\text{Permeat}},$$

wobei $X_{\text{Permeat}} = R \cdot X$ mit Rückhaltungsrate $R \in [0, 1]$. Für $R \approx 0$ (vollständige Durchströmung) nähert sich das System einem Chemostat an.

8.2.3 Offshore- und Tiefseekultivierung

Die Nutzung von Offshore-Standorten erschließt große Wasserflächen für die Algenproduktion ohne Landflächenkonkurrenz. Herausforderungen sind Wellengang, Salzgehaltsschwankungen und Biofouling. Mathematisch müssen hydrodynamische Kräfte in das Reaktordesign einfließen:

$$F_{\text{Welle}} = \rho_w \cdot g \cdot H^2 \cdot L_{\text{Reaktor}},$$

wobei H (m) die Wellenhöhe, L_{Reaktor} die Reaktorlänge und ρ_w die Wasserdichte sind. Strukturelle Optimierung erfordert Finite-Elemente-Analysen [1].

8.3 Genetik und Stammentwicklung

8.3.1 Metabolic Engineering für erhöhten Lipidgehalt

Die gezielte genetische Modifikation von Algen kann den Lipidgehalt über die durch Nährstoffmangel erreichbaren Grenzen hinaus erhöhen. Wichtige Zielgene sind:

- *ACCase* (Acetyl-CoA-Carboxylase): Geschwindigkeitsbestimmendes Enzym der Fettsäuresynthese
- *LPAT* (Lysophosphatidyl-Acyltransferase): Schlüsselselektion für Triacylglyceridsynthese
- *ADP-Glc-PPase*: Regulierung der Stärke-/Lipid-Balance

Mathematisch lässt sich der genetische Einfluss durch Parametermodifikationen im kinetischen Modell abbilden, z. B. erhöhtes $\mu_{\max}$ oder verringertes $K_{s,I}$.

8.3.2 Adaptive Laborevolution

Durch iteratives Kultivieren unter selektivem Stress (Hochlicht, Salzstress, Temperaturstress) können Stämme mit erhöhter Stresstoleranz entwickelt werden. Die mathematische Beschreibung dieses Evolutionsprozesses erfolgt durch populationsdynamische Modelle:

$$\frac{dp_i}{dt} = (\mu_i - \bar{\mu}) p_i, \quad \bar{\mu} = \sum_j \mu_j p_j,$$

wobei p_i der relative Anteil des Stamms i mit Wachstumsrate μ_i an der Gesamtpopulation ist. Das System beschreibt natürliche Selektion und konvergiert gegen den Stamm mit dem höchsten μ_i unter den gegebenen Bedingungen [4].

8.4 Digitalisierung und Prozessoptimierung

8.4.1 Digitale Zwillinge und Echtzeitsimulation

Die Integration der hier hergeleiteten DGL-Systeme in Echtzeitsimulationsplattformen (Digitale Zwillinge) ermöglicht die modellbasierte Regelung von Produktionsanlagen. Typische Regelgrößen sind:

- Zelldichte X (gemessen via Online-Trübungssensor)
- pH-Wert (als Proxy für CO_2 -Verbrauch)
- Sauerstoffpartialdruck (als Maß für photosynthetische Aktivität)
- Lichtstärke und -verteilung (LED-Arrays mit variablem Spektrum)

Die modellprädiktive Regelung (MPC) minimiert den Energiebedarf bei gegebener Produktivitätsvorgabe:

$$\min_{u(t)} \int_0^T (e(t)^2 + \lambda u(t)^2) dt, \quad e(t) = X_{\text{soll}}(t) - X(t),$$

wobei $u(t)$ die Stellgröße (z. B. CO_2 -Einspeisung, Lichtleistung) und λ der Bestrafungsparameter für Energiekosten ist [3].

8.4.2 Machine Learning für Anomalieerkennung

Neuronale Netze und Support-Vector-Maschinen können auf Basis historischer Sensordaten frühzeitig Kontaminationen, Nährstoffdefizite oder mechanische Störungen erkennen. Ein rekurrentes neuronales Netz (LSTM) modelliert die zeitliche Abhängigkeit der Sensorsignale:

$$h_t = \sigma(W_h h_{t-1} + W_x x_t + b),$$

wobei h_t der verborgene Zustand zum Zeitpunkt t , x_t der Eingangsvektor und W_h, W_x, b lernbare Parameter sind.

8.5 Wirtschaftlichkeit und Lebenszyklusanalyse

8.5.1 Techno-ökonomische Analyse (TEA)

Die Produktionskosten pro Kilogramm Algenmasse hängen entscheidend von der Produktivität und den Energiekosten ab:

$$c_{\text{Produkt}} = \frac{C_{\text{Kapital}} + C_{\text{Betrieb}}}{m_{\text{BTM}}} = \frac{c_{\text{CAPEX}}/T_{\text{Abschreibung}} + c_{\text{Energie}} \cdot e_{\text{spez}}}{P_V \cdot V_R},$$

wobei V_R (L) das Reaktorvolumen, e_{spez} (kWh kg⁻¹) der spezifische Energiebedarf und $T_{\text{Abschreibung}}$ die Anlagenlebensdauer (a) ist. Aktuelle Analysen zeigen Produktionskosten von 3–20 EUR kg⁻¹ für Mikroalgenbiomasse, abhängig von Produktionssystem und Standort [1].

8.5.2 Lebenszyklusanalyse (LCA)

Eine vollständige LCA-Bewertung von Algenbiomasse muss den Treibhausgashaushalt aller Prozessschritte bilanzieren:

$$\text{GHG}_{\text{netto}} = \text{GHG}_{\text{Produktion}} - \text{CO}_{2,\text{fix}} \cdot C_F,$$

wobei C_F der Gutschriftsfaktor für die CO₂-Fixierung und die Substitution fossiler Rohstoffe ist. Für Biodiesel aus Algen zeigen LCA-Studien je nach Systemgrenzen Emissionseinsparungen von 50–90 % gegenüber fossilem Diesel [7].

8.6 Integration in Kreislaufwirtschaft

Algenproduktionsanlagen können synergetisch mit anderen Industrien verknüpft werden:

- **Abwasserbehandlung:** Algen entfernen Stickstoff und Phosphor aus Kommunal- und Industrieabwässern (Bioremediation); die Nährstoffe ersetzen teure Mineraldünger.
- **CO₂-Nutzung:** Industrieabgase (Kraftwerke, Zementwerke, Biogasanlagen) liefern kostengünstiges CO₂ direkt in den PBR.
- **Wärmerückgewinnung:** Abwärme aus industriellen Prozessen hält die Reaktortemperatur auf Wachstumsoptimum, ohne zusätzliche Heizenergie.
- **Kaskadennutzung der Biomasse:** Hochwertige Komponenten (Phycocyanin, Astaxanthin, EPA/DHA) werden zuerst extrahiert; der Rückstand dient als Futtermittel oder Biogassubstrat.

Die mathematische Modellierung solcher Kopplungen erfordert mehrdimensionale Input-Output-Analysen und lineare Programmierung zur Ertragsmaximierung über die gesamte Wertschöpfungskette.

8.7 Gesellschaftliche und regulatorische Perspektiven

Die kommerzielle Skalierung der Algenproduktion erfordert nicht nur technologische, sondern auch regulatorische Innovationen. In der EU regelt die Novel-Food-Verordnung (EU) 2015/2283 die Zulassung neuer Algenarten als Lebensmittel. Produktsicherheit, Allergenität und ökotoxikologische Risiken genetisch veränderter Algen müssen systematisch untersucht werden. Gleichzeitig bieten internationale Abkommen wie das Paris-Protokoll Rahmen für CO₂-Zertifizierungsmodelle, die Algenproduzenten als Kohlenstoffsinken anerkennen könnten.

Insgesamt bildet die großskalige Algenproduktion eine Brücke zwischen Grundlagenwissenschaft und industrieller Praxis. Die in dieser Arbeit entwickelten mathematischen Werkzeuge – von der Monod-Kinetik über das Batch-DGL-System bis hin zu Produktivitätsskalen – bilden das quantitative Rückgrat für alle genannten Forschungs- und Entwicklungsrichtungen.

Literatur

- [1] Y. Chisti: *Biodiesel from Microalgae*. Biotechnology Advances, 25(3):294–306, 2007. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.02.001>
- [2] P. M. Slegers, M. B. Lösing, R. H. Wijffels, G. van Straten, A. J. B. van Boxtel: *Scenario evaluation of open pond microalgae production*. Algal Research, 2(4):358–368, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.algal.2013.06.001>
- [3] C. Posten: *Design principles of photo-bioreactors for cultivation of microalgae*. Engineering in Life Sciences, 9(3):165–177, 2009. <https://doi.org/10.1002/elsc.200900003>
- [4] A. Richmond (Ed.): *Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology*. Blackwell Science, Oxford, 2004. ISBN 978-0-632-05953-9.
- [5] J. F. Cornet, C. G. Dussap, J. B. Gros: *Conversion of radiant light energy in photo-bioreactors*. AIChE Journal, 44(5):1239–1249, 1998. <https://doi.org/10.1002/aic.690440514>
- [6] G. Breuer, P. P. Lamers, D. E. Martens, R. B. Draaisma, R. H. Wijffels: *The impact of nitrogen starvation on the dynamics of triacylglycerol accumulation in nine microalgae strains*. Bioresource Technology, 124:217–226, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.08.003>
- [7] A. F. Clarens, E. Resurreccion, M. A. White, L. M. Colosi: *Environmental Life Cycle Comparison of Algae to Other Bioenergy Feedstocks*. Environmental Science & Technology, 44(5):1813–1819, 2010. <https://doi.org/10.1021/es902838n>
- [8] Q. Hu, M. Sommerfeld, E. Jarvis, M. Ghirardi, M. Posewitz, M. Seibert, A. Darzins: *Microalgal triacylglycerols as feedstocks for biofuel production: perspectives and*

- advances*. The Plant Journal, 54(4):621–639, 2008. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3113X.2008.03492.x>
- [9] T. M. Mata, A. A. Martins, N. S. Caetano: *Microalgae for biodiesel production and other applications: A review*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(1):217–232, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.07.020>
- [10] A. Sun, R. Davis, M. Starbuck, A. Ben-Amotz, R. Pate, P. T. Pienkos: *Comparative cost analysis of algal oil production for biofuels*. Energy, 78:194–205, 2011. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.06.063>